

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

MSHP	Tên học phần	Số tín chỉ
AI208DV01	Phân tích và tối ưu hoá số	06
	Numerical Analysis and Optimization	

(Áp dụng từ học kỳ: 1, Năm học: 2023-2024
theo Quyết định số/QĐ-ĐHHS ký ngày)

A. Quy cách học phần:

Số tiết				Số tiết phòng học		
Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành	Tự học	Phòng lý thuyết	Phòng thực hành	Hướng dẫn/Bài tập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
120	60	60	180	60	45	15

$$(1) = (2) + (3) = (5) + (6) + (7)$$

B. Liên hệ với học phần khác và điều kiện học học phần:

Liên hệ	Mã số học phần	Tên học phần
Môn tiên quyết:		
1.	AI104D_	Lập trình cơ bản

C. Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần giới thiệu về các phương pháp và tối ưu hóa rời rạc, cũng như một số khái niệm và thuật toán cơ bản trong lĩnh vực này. Nó bao gồm các bài toán như giải các phương trình tuyến tính và phi tuyến tính, để nội suy và tính toán gần đúng dữ liệu cũng như các phương pháp tính vi phân, tích phân số, quy hoạch ràng buộc (constraint programming), tìm kiếm cục bộ (local search) và quy hoạch nguyên hỗn hợp (mixed-integer programming). Sinh viên sẽ ứng dụng vào các vấn đề thực tế phức tạp trong các lĩnh vực như lập lịch, định tuyến phương tiện, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phân bổ nguồn lực, ... Đồng thời học phần sẽ giới thiệu các thuật toán cũng như thư viện trong Python để hỗ trợ thực thi các phương pháp và tối ưu số được học ở trên.

D. Mục tiêu của học phần:

Stt	Mục tiêu của học phần
O1	Giới thiệu về các phương pháp số và tối ưu hóa hiện đại
O2	Giới thiệu nhiều công cụ phân tích số hữu ích để giải các bài toán thực tế.
O3	Giới thiệu cách thực hiện mô hình toán học của bài toán tối ưu hóa
O4	Nắm vững các thuật toán và phương pháp số hiệu quả để giải các loại bài toán tối ưu hóa chính.
O5	Nâng cao kỹ năng lập trình python của sinh viên
O6	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, trình bày báo cáo khoa học

E. Kết quả đạt được sau khi học học phần:

Stt		Kết quả đạt được	CĐR CTĐT (PLOs)
O1	CLO1	Áp dụng các phương pháp số để đạt được lời giải gần đúng của các bài toán	PLO 2
O2	CLO2	Sử dụng các phương pháp số cho các phép toán và nhiệm vụ toán học khác nhau, chẳng hạn như nội suy, vi phân, tích phân, giải phương trình tuyến tính và phi tuyến, và giải phương trình vi phân.	PLO 2
O2	CLO3	Xác định các vấn đề tối ưu hóa và phân loại chúng theo đặc tính của chúng	PLO 2
O3	CLO4	Xây dựng mô hình toán học của các bài toán tối ưu hóa	PLO 3
O4,5	CLO5	Triển khai các phương pháp số và mô hình tối ưu hóa bằng ngôn ngữ Python	PLO 3
O6	CLO6	Vận hành nhóm làm việc hiệu quả để đạt kết quả chung	PLO 5
O6	CLO7	Viết báo cáo đúng chuẩn và trình bày kết quả dự án 1 cách hiệu quả	PLO 4

F. Phương thức tiến hành học phần:

	Loại hình phòng	Số tiết
1	Phòng lý thuyết	60
2	Phòng thực hành máy tính	45
	Tổng cộng	105

Yêu cầu:

+ Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh.

+ Các yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia học phần: Trước khi đến lớp sinh viên đọc trước ở nhà chương sách giáo khoa quy định trong đề cương. Giảng viên sẽ hỗ trợ sinh viên cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến bài giảng mỗi tuần. Sau buổi giảng, sinh viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

+ Cách tổ chức giảng dạy học phần:

STT	Cách tổ chức giảng dạy	Mô tả ngắn gọn	Số tiết
1	Giảng trên lớp (lecture)	- Giảng bằng tiếng Việt, có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ - SV làm bài tập và các ví dụ để nắm rõ bài	45
2	Giờ thực hành	- Yêu cầu SV nắm vững lý thuyết đã học trước khi thực hành	45
3	Hướng dẫn/bài tập	- Sinh viên phải hoàn thành các bài tập hàng tuần do giảng viên giao và nộp lên hệ thống mLearning đúng hạn - Sinh viên trao đổi với GV thông qua email/mLearning hoặc trực tiếp tại thư viện/phòng giảng viên/văn phòng khoa/phòng tự học	15
4	Tự học		15

G. Tài liệu học tập:

1. Tài liệu bắt buộc

- [1] Steven Chapra, David Clough, *Applied Numerical Methods with Python for Engineers and Scientists*, 2022 McGraw Hill
- [2] Serge Kruk, *Practical Python AI Projects. Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools*, 2018 Apress.

2. Tài liệu không bắt buộc

- [3] Eihab B.M. Bashier, *Practical Numerical and Scientific Computing with MATLAB® and Python*, 2020 CRC Press

3. Phần mềm sử dụng

- [1] Python 3.x

H. Đánh giá kết quả học tập học phần:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập

Sinh viên sẽ được đánh giá trên 4 loại hình:

a. Kiểm tra tại lớp (30%)

Phần này chiếm 20% tổng số điểm của học phần. SV sẽ được kiểm tra kiến thức đã học của tuần trước đó qua các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi ngắn.

b. Bài tập thực hành về nhà (30%)

Phần này chiếm 40% tổng số điểm của học phần. Hàng tuần giảng viên sẽ đưa ra yêu cầu và bài tập. Sinh viên phải làm bài và nộp bài theo các mốc thời gian qui định của giảng viên.

c. Đề án cuối kỳ (40%)

Phần này chiếm 40% tổng số điểm của học phần. Sinh viên thực hiện đề tài theo yêu cầu của giáo viên, làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên. Nộp bài vào buổi học cuối cùng.

2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập

Thành phần	Thời lượng	Tóm tắt biện pháp đánh giá	Trọng số	Thời điểm	CLOs
Kiểm tra tại lớp	10 phút	Kiểm tra tại lớp	30%	Tuần 2 → 15	1-4
Bài tập thực hành về nhà		Bài tập thực hành về nhà	30%	Tuần 2 → 15	1-5
Đề án cuối kỳ		Làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên.	40%	Tuần 15	1-7
Tổng			100%		

I. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity)

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau:

- a. **Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân:** Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.
- b. **Không đạo văn:** Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn

nếu:

- i. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.
 - ii. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.
 - iii. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.
 - iv. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.
- c. **Có trách nhiệm trong làm việc nhóm:** Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này.

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc học phần) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ học phần tùy vào mức độ. (tham khảo *Chính sách Phòng tránh Đạo văn* tại: <http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van>). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trường Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được.

J. Phân công giảng dạy:

STT	Họ và tên	Email, Điện thoại, Phòng làm việc	Lịch tiếp SV	Vị trí giảng dạy
1	Lê Thanh Tùng	tung.lethanh@hoasen.edu.vn		Giảng viên

K. Kế hoạch giảng dạy:

1. Buổi học offline:

Tuần/Buổi	Tựa đề bài giảng	Tài liệu tham khảo	Công việc sinh viên phải hoàn thành	CRĐ học phần (CLOs)
1/1,2 3LT+3TH	• Introduction • Review Python: Built-In Data Types, Conditionals and Iteration, Functions - the Building Blocks of Code • Final Project Introduction		• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO5
	• Mathematical Modeling, Numerical Methods, and Problem Solving: ○ A Simple Mathematical Model ○ Conservation Laws in Engineering and Science ○ Numerical Methods Covered in This course ○ Case study	[1].chapter 01		CLO1

2/3,4 3LT+3TH	• Roundoff and Truncation Errors: ○ Errors ○ Roundoff Errors ○ Truncation Errors ○ Total Numerical Error ○ Blunders, Model Errors, and Data Uncertainty	[1].chapter 04	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO1
	• Roots: Bracketing Methods ○ Roots in Engineering and Science ○ Graphical and Trial-And-Error Methods ○ Bracketing Methods and Initial Guesses ○ Bisection ○ False Position ○ Case Study: Greenhouse Gases and Rainwater	[1].chapter 05		CLO2
3/5,6 3LT+3TH	• Roots: Open Methods ○ Fixed-Point Iteration ○ The Wegstein Method ○ Newton-Raphson ○ Secant Methods ○ Brent's Method ○ Python SciPy Function: brentq() ○ Polynomials ○ Case Study: Pipe Friction	[1].chapter 06	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO2
	• Linear Algebraic Equations and Matrices ○ Matrix Algebra Overview ○ Solving Linear Algebraic Equations with Python ○ Case Study: Currents and Voltages in Circuits	[1].chapter 08		CLO2
4/7,8 3LT+3TH	• Gauss Elimination ○ Solving Small Numbers of Equations ○ Naive Gauss Elimination ○ Pivoting ○ Tridiagonal Systems ○ Case Study: Model of a Heated Rod	[1].chapter 09	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO2
	• LU Factorization ○ Overview of LU Factorization ○ Gauss Elimination as LU Factorization ○ Cholesky Factorization	[1].chapter 10		CLO2

	○ The Python <code>np.linalg.solve()</code> Function			
5/9,10 3LT+3TH	● Matrix Inverse and Condition ○ The Matrix Inverse ○ Error Analysis and System Condition ○ Case Study: Indoor Air Pollution	[1].chapter 11	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO2
	● Iterative Methods ○ Linear Systems: Gauss-Seidel ○ Nonlinear Systems ○ Case Study: Chemical Reactions	[1].chapter 12		CLO2
6/11,12 3LT+3TH	● Eigenvalues ○ Eigenvalues and Eigenvectors—The Basics ○ Applications of Eigenvalues and Eigenvectors ○ Physical Settings—Mass-Spring Systems ○ The Power Method ○ Python Numpy Functions: <code>eig()</code> and <code>eigvals()</code> ○ Case Study: Eigenvalues and Earthquakes”	[1].chapter 13	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO2
	● Straight-Line Linear Regression ○ Statistics Review ○ Random Numbers and Simulation ○ Straight-Line Least Squares Regression ○ Linearization of Nonlinear Relationships ○ Computer Applications ○ Case Study: Enzyme Kinetics	[1].chapter 14		CLO2
7/13,14 3LT+3TH	● General Linear and Nonlinear Regression ○ Polynomial Regression ○ Multiple Linear Regression ○ General Linear Least-Squares Regression ○ Model Building and Selection in Regression ○ Nonlinear Regression ○ Case Study: Fitting Experimental Data	[1].chapter 15	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO2
	● Fourier Analysis	[1].chapter 16		CLO3

	○ Curve Fitting with Sinusoidal Functions ○ Continuous Fourier Series ○ Frequency and Time Domains ○ Fourier Integral and Transform ○ Discrete Fourier Transform (DFT) ○ The Power Spectrum ○ Case Study: Sunspots ● Final Project Review			
8/15,16 3LT+3TH	● Polynomial Interpolation ○ Introduction to Interpolation ○ Newton Interpolating Polynomial ○ Lagrange Interpolating Polynomial ○ Inverse Interpolation ○ Extrapolation and Oscillations	[1].chapter 17	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO3
	● Splines and Piecewise Interpolation ○ Introduction to Splines ○ Linear Splines ○ Quadratic Splines ○ Cubic Splines ○ Piecewise Interpolation in Python ○ Multidimensional Interpolation ○ Smoothing of Data Series ○ Case Study: Heat Transfer in a Lake	[1].chapter 18		CLO3
9/17,18 3LT+3TH	● Numerical Integration Formulas ○ Introduction and Background ○ Newton-Cotes Formulas ○ The Trapezoidal Rule ○ Simpson's Rules ○ Higher-Order Newton-Cotes Formulas ○ Integration with Unequal Segments ○ Open Methods ○ Multiple Integrals ○ Case Study: Computing Work with Numerical Integration	[1].chapter 19	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO3
	● Numerical Integration of Functions ○ Introduction ○ Romberg Integration ○ Gauss Quadrature ○ Adaptive Quadrature	[1].chapter 20		CLO3

	○ Case Study: Root-Mean-Square Current			
10/19,20 3LT+3TH	• Numerical Differentiation ○ Introduction and Background ○ High-Accuracy Differentiation Formulas ○ Richardson Extrapolation ○ Derivatives of Unequally Spaced Data ○ Derivatives and Integrals for Data with Errors ○ Partial Derivatives ○ Numerical Differentiation with Python ○ Case Study: Visualizing Fields	[1].chapter 21	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO3
	• Initial-Value Problems ○ Overview ○ Euler's Method ○ Improvements of Euler's Method ○ Runge-Kutta Methods ○ Systems of Equations ○ Case Study: Predator-Prey Models and Chaos	[1].chapter 22		CLO3
11/21,22 3LT+3TH	• Adaptive Methods and Stiff Systems ○ Adaptive Runge-Kutta Methods ○ Multistep Methods ○ Stiffness ○ Python Application: Bungee Jumper with Cord ○ Case Study: Pliny's Intermittent Fountain	[1].chapter 23	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO3
	• Boundary-Value Problems ○ 24.1 Introduction and Background 592 ○ The Shooting Method 595 ○ Finite-Difference Methods 601 ○ Python Function: solve_bvp()	[1].chapter 24		CLO3
12/23,24 3LT+3TH	• Optimization ○ Introduction and Background ○ One-Dimensional Optimization ○ Multidimensional Optimization ○ Case Study: Equilibrium and Minimum Potential Energy"	[1].chapter 07	• Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. • Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO3
	• Linear Continuous Models	[2].chapter 02		CLO4

	○ Mixing ○ Blending ○ Project Management ○ Multi-Stage Models ○ Pattern Classification			
13/25,26 3LT+3TH	● Hidden Linear Continuous Models ○ Piecewise Linear ○ Curve Fitting ○ Pattern Classification Revisited	[2].chapter 03	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO4
	● Linear Network Models ○ Maximum Flow ○ Minimum Cost Flow ○ Transshipment ○ Shortest Paths	[2].chapter 04		CLO4
14/27,28 3LT+3TH	● Classic Discrete Models ○ Minimum Set Cover ○ Set Packing ○ Bin Packing ○ Travelling Salesman Problem (TSP)	[2].chapter 05	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO4
	● Classic Mixed Models ○ Facility Location ○ Multi-Commodity Flow ○ Staffing Level ○ Job Shop Scheduling	[2].chapter 06		CLO4
15/29,30 3LT+3TH	● Advanced Techniques ○ Cutting Stock ○ Non-Convex Trickery ○ Staff Scheduling ○ Sports Timetabling ○ Puzzles ○ Pseudo-Chess Problems ○ Sudoku ○ Send More Money! ○ Ladies and Tigers ○ Quick Reference for OR-Tools ○ MPSolver in Python ● Final Project Valuation	[2].chapter 07	● Đọc tài liệu trước khi lên lớp LT. ● Hoàn thành bài tập tại phòng học TH và nộp lên Mlearning.	CLO4,5

2. Buổi học hướng dẫn **online & Tự Học**:

Tuần/Buổi	Tựa đề bài giảng	Tài liệu tham khảo	Công việc sinh viên phải hoàn thành	CRĐ học phần (CLOs)
6 (online)	- Kỹ năng gỡ rối (debugging) với Python: - Các bước - Công cụ hỗ trợ - Thông qua kế hoạch đồ án của các nhóm	https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-test-debug-your-python-code-data-science-applications	- Lập và thống nhất kế hoạch hành động của tuần với GV - Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning - Báo cáo kết quả	CLO 5
7 (tự học)			- Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning - Gửi báo cáo kết quả cho GV - Điều chỉnh kế hoạch tuần kế tiếp nếu cần thiết	CLOs 5,6,7
8 (online)	- Kỹ năng làm việc nhóm (group) - Đánh giá kết quả đồ án tuần của các nhóm - Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đồ án nếu cần	https://asana.com/resources/group-vs-team	- Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning - Báo cáo kết quả	CLOs 5,6
9 (tự học)			- Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning - Gửi báo cáo kết quả cho GV - Điều chỉnh kế hoạch tuần kế tiếp nếu cần thiết	CLOs 5,6,7
10 (online)	- Kỹ năng làm việc trong đội (team): Giao tiếp hiệu quả - Đánh giá kết quả đồ án tuần của các nhóm - Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đồ án nếu cần	https://www.coursera.org/learn/teamwork-skills-effective-communication	- Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning - Báo cáo kết quả	CLOs 5,6

11 (tự học)			• Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning • Gửi báo cáo kết quả cho GV • Điều chỉnh kế hoạch tuần kế tiếp nếu cần thiết	CLOs 5,6,7
12 (online)	• Cộng tác hiệu quả để thành công trong nghề nghiệp • Đánh giá kết quả đồ án tuần của các nhóm • Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đồ án nếu cần	https://www.coursera.org/learn/collaborate-effectively?specialization=people-and-soft-skills-for-professional-success	• Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning • Báo cáo kết quả	CLOs 5,6
13 (tự học)			• Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning • Gửi báo cáo kết quả cho GV • Điều chỉnh kế hoạch tuần kế tiếp nếu cần thiết	CLOs 5,6,7
14 (online)	• Trình bày có mục đích: Tạo/Trình bày bài thuyết trình hiệu quả • Thông qua kế hoạch đồ án của các nhóm	https://www.coursera.org/learn/present-with-purpose?specialization=people-and-soft-skills-for-professional-success	• Hoàn thành tất cả công việc đồ án của tuần và nộp lên E-Learning • Báo cáo kết quả	CLOs 5,7
15 (tự học)			• Hoàn thành tất cả công việc đồ án	CLOs 5,6,7

Ngày tháng năm
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc Chương trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thanh Tùng

Lê Thanh Tùng

Lê Đình Phong